



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
PROJETO INTEGRADOR III
PROFESSORA ORIENTADORA: KADIDJA VALÉRIA REGINALDO DE OLIVEIRA

Embrapa Cenargen: Dashboard Interativo

22304505 - Lucas Andrade Fonseca
22303780 - Miguel Arthur De Castro
22310577 - Felipe Tolentino Soares
22303989 - Luis Guilherme Andrade Palhares De Melo
22300798 - Lucas Daniel Paiva De Sá

BRASÍLIA, 25 de Junho de 2026

SUMÁRIO

GLOSSÁRIO	2
1. Descrição do Projeto	4
2. Escopo do Projeto (EAP)	5
3. Problema/Oportunidade	6
4. Modelo de Negócio (BMC ou SMC)	7
5. Cenários de Negócio	8
6. Benefícios da Solução	8
7. Público Alvo	9
8. Cronograma de Marcos	10
9. Requisitos Funcionais	11
10. Requisitos Não Funcionais	12
11. Protótipo Visual (aplicação)	13
11.1. Versão antiga	13
11.2. Versão atual	16
12. Requisito dos MVPs	18
12.1. Aplicativo Móvel	18
12.2. Web Application	18
13. Modelo de Dados Backoffice	19
14. Resultados de Teste	20
14.1. Testes Internos (equipe de desenvolvimento)	23
14.2. Testes Beta (Stakeholders)	24
15. Bibliografia	27
APÊNDICE I - TECNOLOGIAS UTILIZADAS	28

GLOSSÁRIO

Termos, siglas e acrônimos relevantes para o projeto:

- BMC (Business Model Canvas) - Ferramenta de modelagem de negócio utilizada para descrever, analisar e projetar modelos de negócio.
- Cenargen - Centro Nacional de Recursos Genéticos e Biotecnologia, unidade da Embrapa localizada em Brasília-DF.
- Dashboard - Painel visual interativo que centraliza e exibe informações relevantes de forma organizada.
- EAP (Estrutura Analítica do Projeto) - Representação hierárquica das entregas e pacotes de trabalho do projeto.
- Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
- MVP (Minimum Viable Product) - Versão mínima viável do produto, com funcionalidades essenciais para validação.
- NAP (Núcleo de Apoio à Pesquisa) - Setor responsável pela gestão e controle da utilização dos campos experimentais do Cenargen.
- RF (Requisito Funcional) - Requisito que descreve uma funcionalidade ou comportamento esperado do sistema.
- RNF (Requisito Não Funcional) - Requisito que define características de qualidade do sistema, como desempenho e segurança.

1. Descrição do Projeto

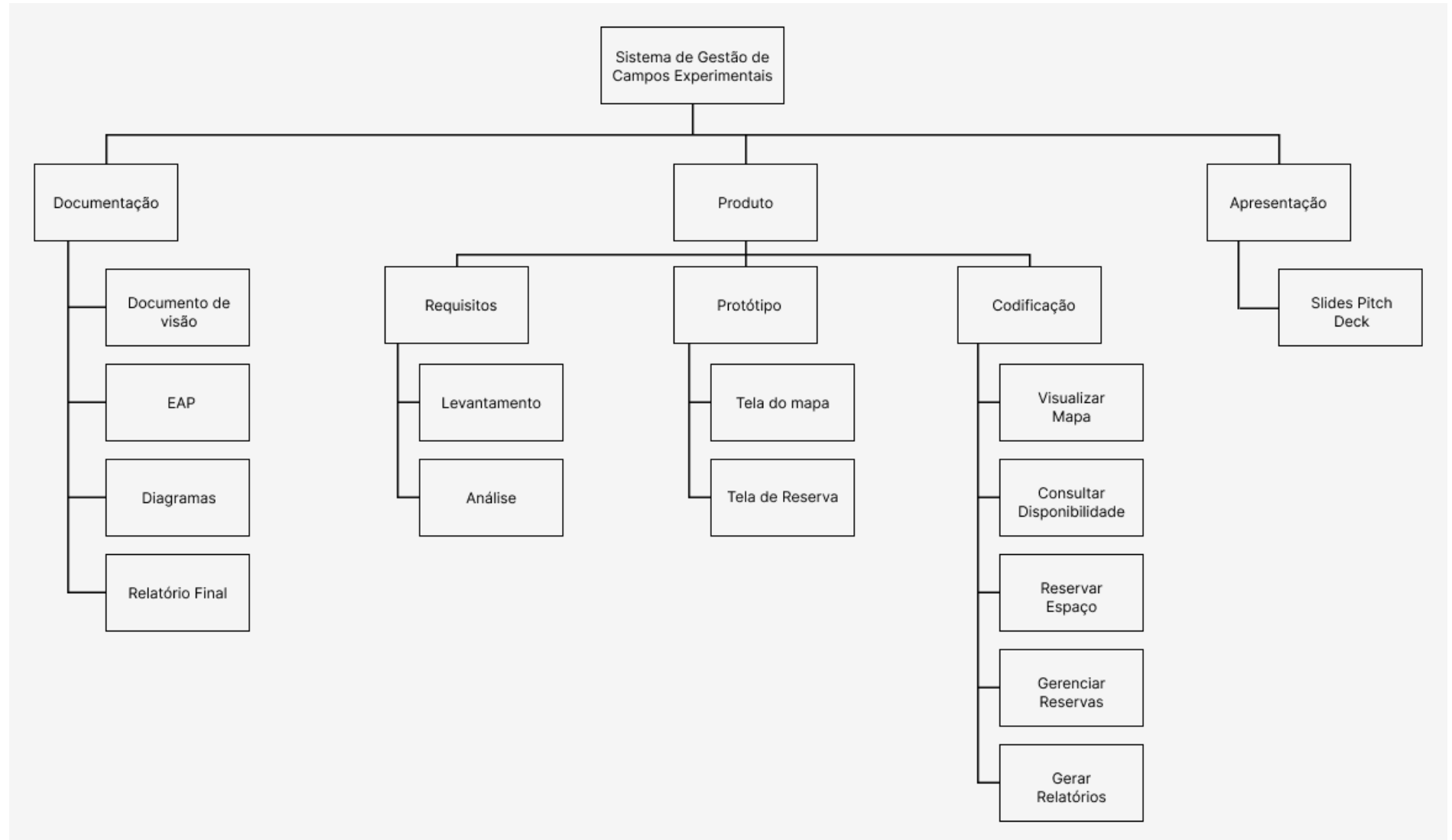
Objetivo:

O objetivo deste projeto é desenvolver, no contexto da disciplina Projeto Integrador III do Centro Universitário de Brasília (CEUB), um sistema web de gestão de campos experimentais para a Embrapa Cenargen. O projeto visa exercitar as disciplinas de engenharia de software e gestão de projetos, aplicando metodologias ágeis, levantamento de requisitos, modelagem de dados, prototipação e desenvolvimento de software para a entrega de um protótipo funcional que apoie o controle e planejamento da utilização dos espaços de pesquisa da unidade.

Descrição:

O projeto compreende o desenvolvimento de uma aplicação web voltada ao gerenciamento da utilização dos campos experimentais e casas de vegetação da Embrapa Cenargen. A construção do projeto engloba as seguintes disciplinas de gestão: gerenciamento de escopo (EAP), gerenciamento de cronograma (marcos e sprints no Github Project), gerenciamento de partes interessadas e modelo de negócio (BMC). Na área de engenharia de software, são exercitadas: levantamento e especificação de requisitos (funcionais e não funcionais), modelagem de dados, diagrama de casos de uso, prototipação visual (Figma), desenvolvimento front-end e back-end, testes de software e entrega de MVP.

2. Escopo do Projeto (EAP)



3. Problema/Oportunidade

O Centro Nacional de Recursos Genéticos e Biotecnologia (Cenargen), unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), possui uma infraestrutura composta por diversas casas de vegetação e áreas de campos experimentais utilizados para a realização de experimentos científicos. Esses espaços são utilizados por diferentes pesquisadores e projetos de pesquisa ao longo de diversos períodos de tempo, exigindo uma gestão eficiente para evitar conflitos de agenda e garantir o uso racional da infraestrutura. Atualmente, o controle da utilização desses espaços é realizado pelo Núcleo de Apoio à Pesquisa (NAP), porém esse processo não conta com um sistema informatizado específico. A ausência de uma ferramenta dedicada dificulta a visualização centralizada da ocupação atual, das reservas futuras e da disponibilidade dos espaços, aumentando a possibilidade de conflitos na alocação e limitando a geração de informações gerenciais. Dessa forma, surge a oportunidade de desenvolver uma solução informatizada que permita melhorar a organização, o controle e o planejamento do uso dos campos experimentais e casas de vegetação do Cenargen, contribuindo diretamente para a eficiência das atividades de pesquisa científica da unidade.

4. Modelo de Negócio (BMC ou SMC)

Por se tratar de um sistema institucional, o modelo de negócio foi adaptado para refletir ganhos em eficiência operacional, e não geração direta de receita.

Parcerias Chave	Atividades Chave	Recursos Chave
Embrapa Cenargen Núcleo de Apoio à Pesquisa (NAP) Pesquisadores da instituição Equipe de desenvolvimento (Projeto Integrador - CEUB)	Gestão e controle de reservas de espaços experimentais Monitoramento da ocupação dos campos e casas de vegetação Disponibilização de informações sobre uso dos espaços Geração de relatórios gerenciais Manutenção e atualização do sistema	Sistema web de gestão Banco de dados (MySQL) Mapa georreferenciado do Cenargen (QGIS) Infraestrutura computacional (servidor e rede) Equipe de desenvolvimento
Proposta de Valor	Relacionamento	Canais
Centralização das informações sobre uso dos espaços experimentais Facilidade no planejamento e reserva de áreas Redução de conflitos de utilização Melhor aproveitamento da infraestrutura disponível Apoio à tomada de decisão por meio de relatórios	Uso interno pelos pesquisadores e equipe do NAP Interação por meio de interface web Suporte administrativo realizado pelo NAP Atualização contínua das informações no sistema	Sistema web institucional Acesso via navegador (desktop) Rede interna da Embrapa (ou internet, conforme implementação)
Clientes	Estrutura de Custos	Fontes de Receita
Pesquisadores do Cenargen Núcleo de Apoio à Pesquisa (NAP) Gestores e administração da unidade	Desenvolvimento do sistema Manutenção e evolução da aplicação Infraestrutura de hospedagem (servidores) Tempo da equipe envolvida no projeto	Não aplicável diretamente (sistema institucional) Ganhos indiretos por melhoria da eficiência operacional Redução de retrabalho e conflitos na utilização dos espaços

5. Cenários de Negócio

Por se tratar de um sistema institucional, voltado à melhoria de processos internos do Cenargen, a análise foi adaptada para considerar principalmente impactos relacionados à eficiência operacional, disponibilidade de recursos e adoção tecnológica, e não aspectos comerciais diretos.

Dimensão	Pessimista	Realista	Otimista
Política	Cortes no orçamento federal para pesquisa agrícola podem reduzir investimentos na Embrapa.	Políticas de modernização da gestão pública favorecem a adoção de sistemas digitais na Embrapa.	Ampliação do orçamento para ciência e tecnologia impulsiona a digitalização da infraestrutura de pesquisa.
Econômica	Restrições orçamentárias limitam a contratação de soluções comerciais de gestão.	Projetos acadêmicos como protótipos de baixo custo são viáveis para instituições públicas.	Parcerias universidade-empresa reduzem custos e geram soluções aderentes às necessidades reais.
Social	Resistência de usuários a novos processos digitais pode dificultar a adoção do sistema.	A equipe do NAP está aberta a melhorar o controle dos espaços com auxílio de tecnologia.	Alta receptividade dos pesquisadores a ferramentas que facilitem o agendamento e o planejamento.
Tecnológica	Dependência de infraestrutura de TI institucional pode limitar a disponibilidade do sistema.	Tecnologias web modernas (frameworks JS, bancos relacionais) estão disponíveis e maduras para o desenvolvimento.	Ecossistema de ferramentas open source e cloud viabiliza implantação rápida e evolução contínua da solução.

6. Benefícios da Solução

A solução proposta trará os seguintes benefícios para a Embrapa Cenargen: centralização das informações de ocupação dos espaços experimentais em uma plataforma única e acessível via navegador; redução de conflitos na alocação de casas de vegetação e campos por meio do controle automático de disponibilidade; maior visibilidade gerencial sobre o uso da infraestrutura, com geração de relatórios de utilização; agilidade no processo de reserva de espaços por pesquisadores; e apoio ao planejamento estratégico da instituição quanto ao uso de seus ativos de pesquisa. Para os pesquisadores, o sistema oferece autonomia e transparência na consulta de disponibilidade e registro de reservas, eliminando a dependência de processos manuais e informais.

7. Público Alvo

O sistema é destinado a três perfis principais de usuários da Embrapa Cenargen. Os Pesquisadores são os principais usuários operacionais, responsáveis pela condução de experimentos científicos; utilizarão o sistema para consultar a disponibilidade dos espaços experimentais e registrar solicitações de reserva vinculadas a seus projetos de pesquisa. A Equipe do Núcleo de Apoio à Pesquisa (NAP) é responsável pela gestão, organização e controle da utilização dos campos e casas de vegetação; serão os administradores do sistema, gerenciando reservas, cadastros e gerando relatórios. Os Gestores e Administradores do Cenargen são usuários estratégicos interessados em obter informações consolidadas sobre o uso da infraestrutura de pesquisa para apoio à tomada de decisão.

8. Cronograma de Marcos

O cronograma detalhado das atividades e sprints estará na ferramenta Github.

<https://github.com/orgs/Embrapa-Cenargem-Dashboard-Interativo/projects/4/views/6>

Marco	Data
Kickoff do Projeto - Reunião inicial com cliente (Cenargen)	25/02/2026
Entrega do Documento de Visão	25/02/2026
Entrega do Documento de Requisitos de Software (DRS)	19/03/2026
Entrega do Pitch Deck	Maio/2026
Entrega do Protótipo Visual (Figma)	Abril/2026
Entrega da aplicação front-end	Junho/2026
Integrar com banco de dados	Junho/2026
Implementar funcionalidades	Junho/2026

9. Requisitos Funcionais

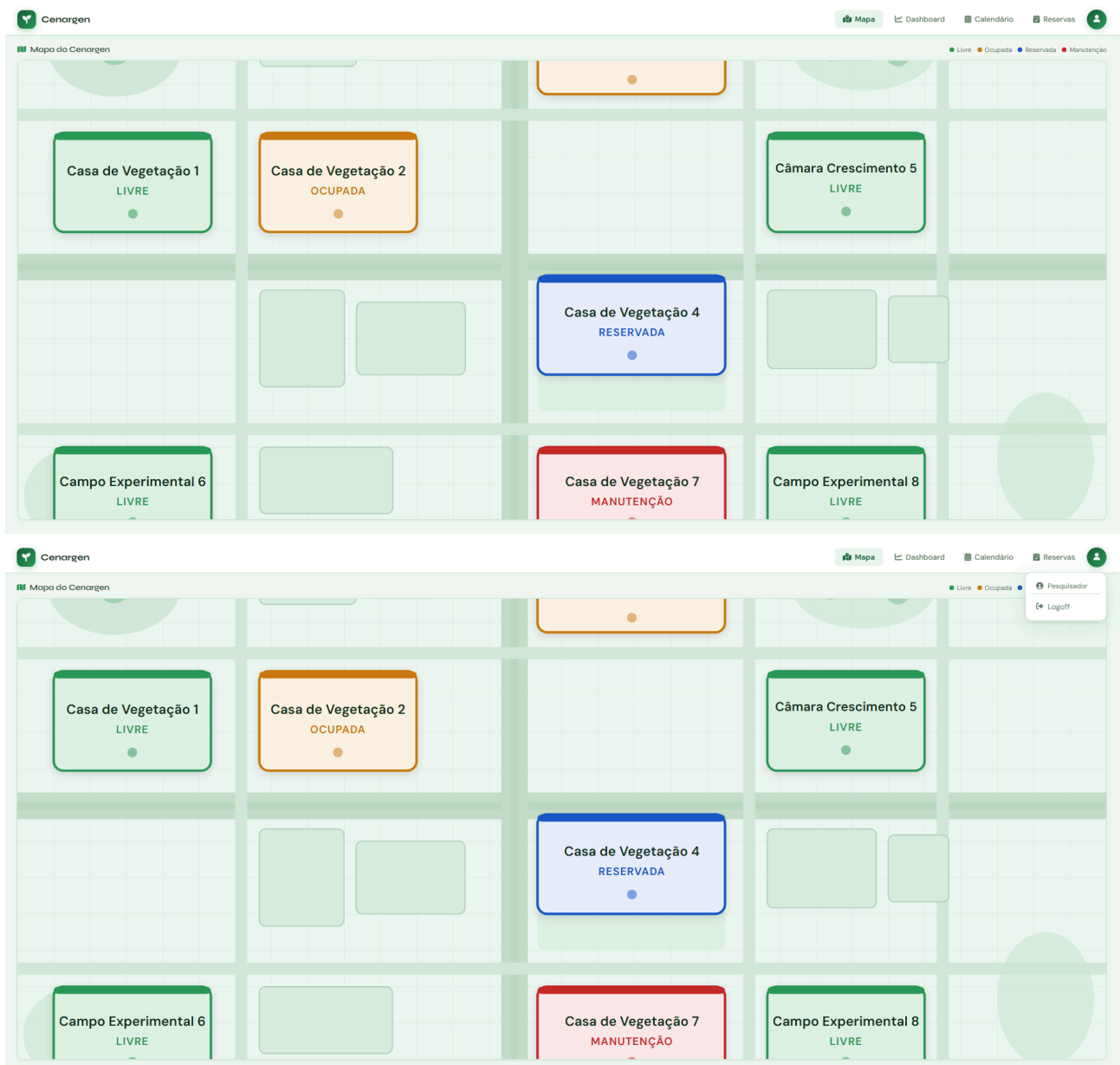
Código	Descrição
RF001	Visualizar espaços experimentais: O sistema deve permitir a visualização dos campos experimentais e casas de vegetação de forma organizada, por meio de uma interface baseada em mapa interativo.
RF002	Consultar disponibilidade: O sistema deve permitir a consulta da disponibilidade dos espaços considerando períodos específicos informados pelo usuário.
RF003	Cadastrar pesquisadores: O sistema deve permitir cadastrar, editar e remover informações de pesquisadores.
RF004	Cadastrar projetos de pesquisa: O sistema deve permitir cadastrar, editar e gerenciar projetos de pesquisa, associando-os a pesquisadores.
RF005	Cadastrar espaços experimentais: O sistema deve permitir cadastrar e manter informações sobre os espaços experimentais disponíveis.
RF006	Registrar reservas: O sistema deve permitir registrar reservas associando um pesquisador, um projeto, um espaço e um período de utilização.
RF007	Visualizar reservas: O sistema deve permitir visualizar as reservas realizadas, possibilitando o acompanhamento da ocupação dos espaços.
RF008	Gerar relatórios: O sistema deve permitir gerar relatórios simples sobre a utilização dos espaços experimentais, contemplando período de uso, espaços mais utilizados e pesquisadores envolvidos.

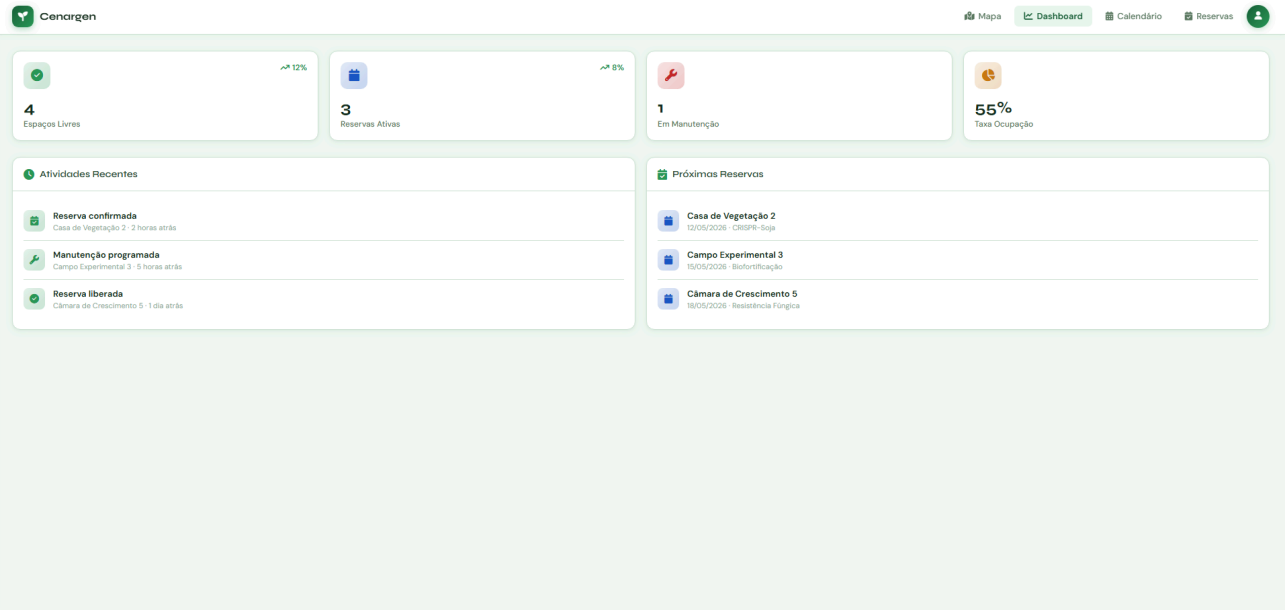
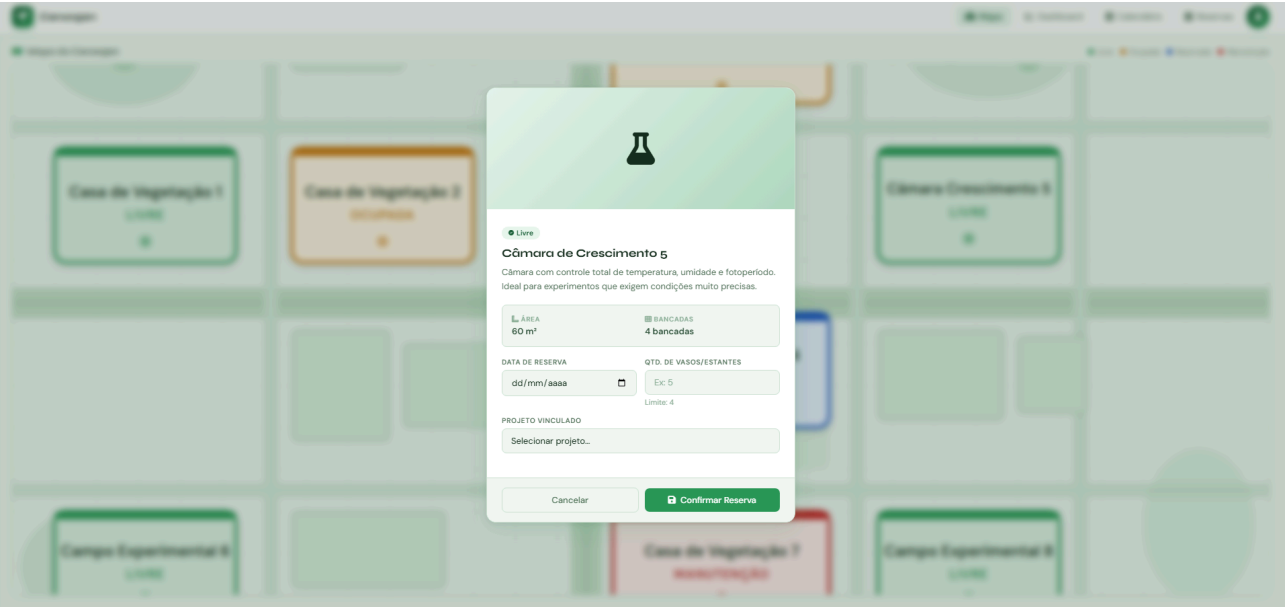
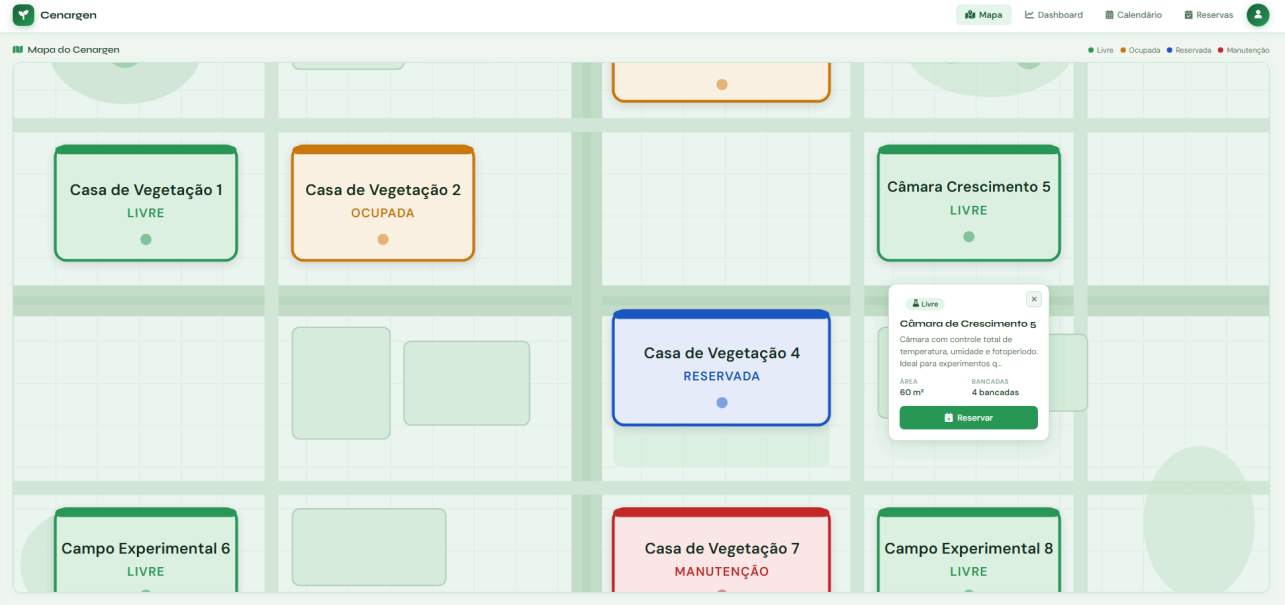
10. Requisitos Não Funcionais

Código	Tipo	Descrição
RNF001	Performance	O sistema deve responder às ações do usuário em tempo adequado, garantindo uma experiência satisfatória de navegação e consulta.
RNF002	Usabilidade	O sistema deve possuir uma interface simples, clara e de fácil utilização, acessível a usuários com diferentes níveis de familiaridade com tecnologia.
RNF003	Segurança	O sistema deve garantir controle básico de acesso por perfil de usuário e integridade das informações armazenadas, impedindo ações não autorizadas.
RNF004	Manutenibilidade	O sistema deve ser estruturado de forma modular e documentada, de modo a facilitar futuras manutenções, correções e evoluções.
RNF005	Disponibilidade	O sistema deve estar disponível durante o período acadêmico de utilização, com mínima interrupção durante os horários de uso pelos pesquisadores.

11. Protótipo Visual (aplicação)

11.1. Versão antiga





Cenargen

MapaDashboardCalendárioReservas

<Junho 2026>

Hoje

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
	1	2	3	4	5 •	6 •
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Eventos do Dia

Selecione uma data para ver os eventos

Cenargen

MapaDashboardCalendárioReservas

Minhas Reservas

+ Nova Reserva

Casa de Vegetação 2

CRISPR-Soja: Resistência a Nematódeos

01/04/2026 - 7 vasos/estantes

Ativa

R001

Campo Experimental 3

Biofortificação em Feijão

15/03/2026 - 12 vasos/estantes

Ativa

R002

Casa de Vegetação 4

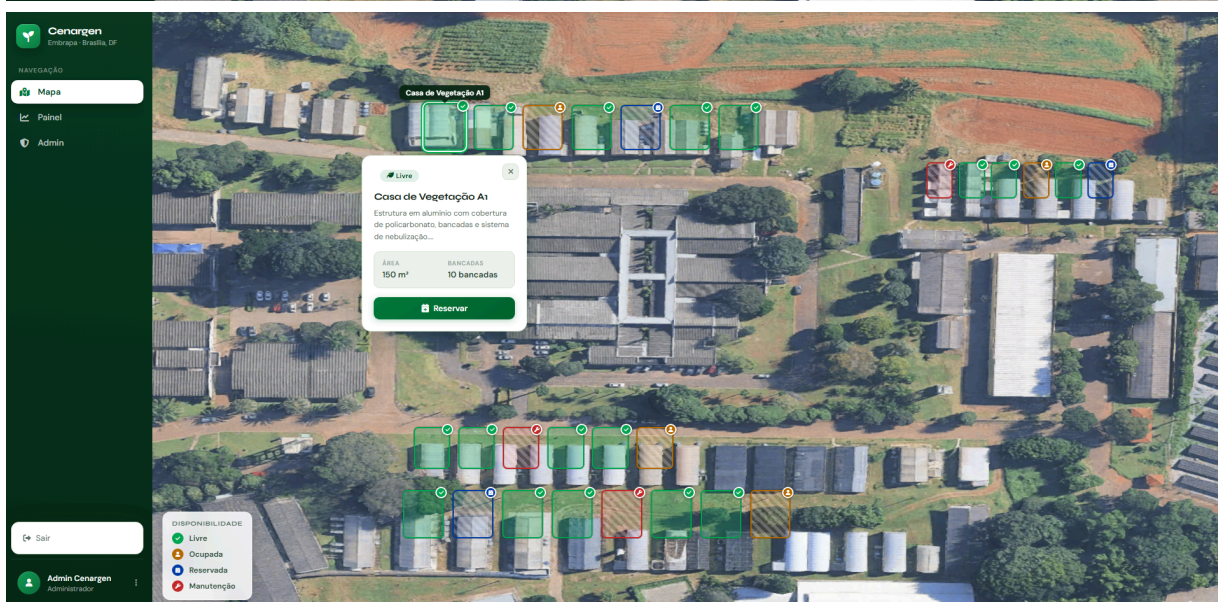
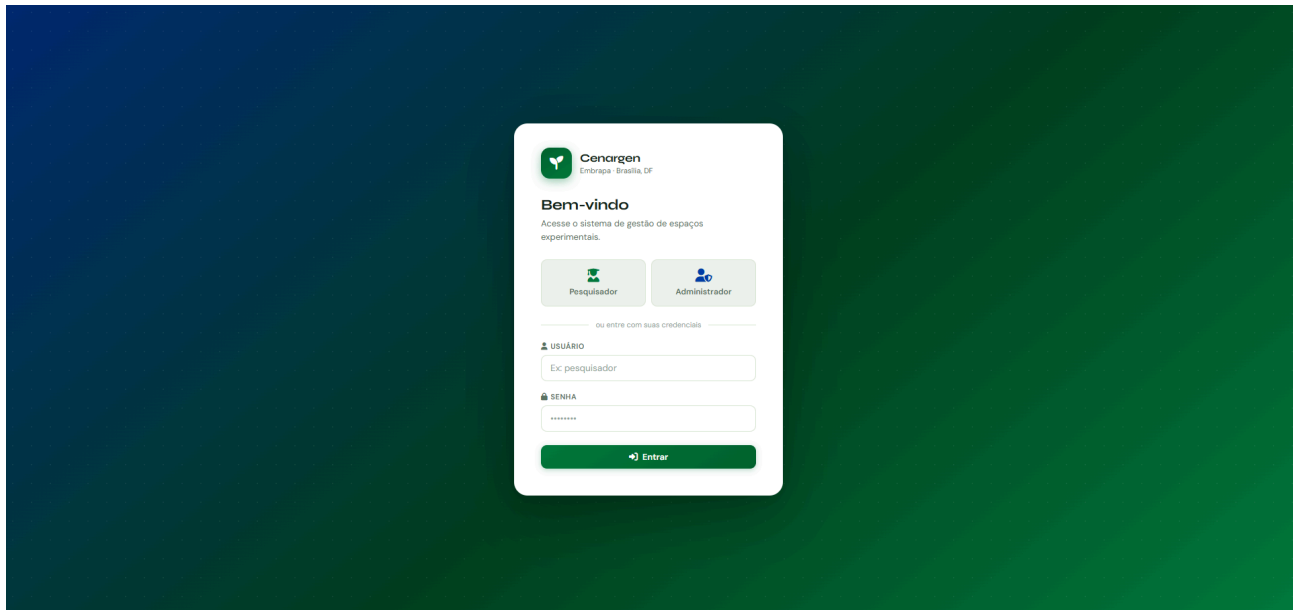
CRISPR-Soja: Resistência a Nematódeos

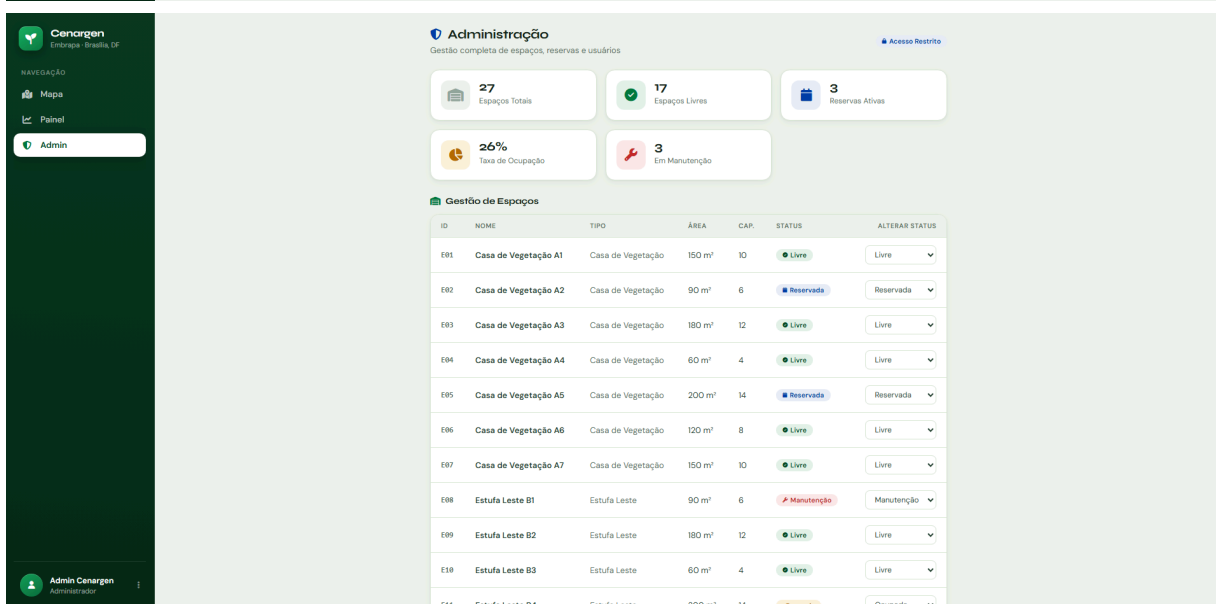
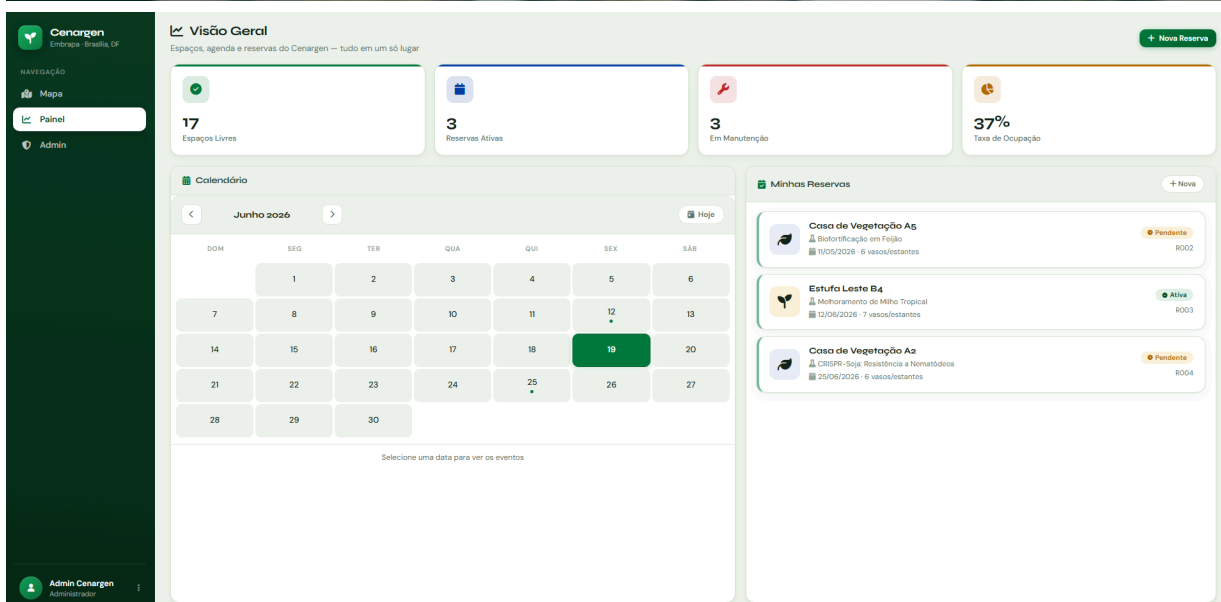
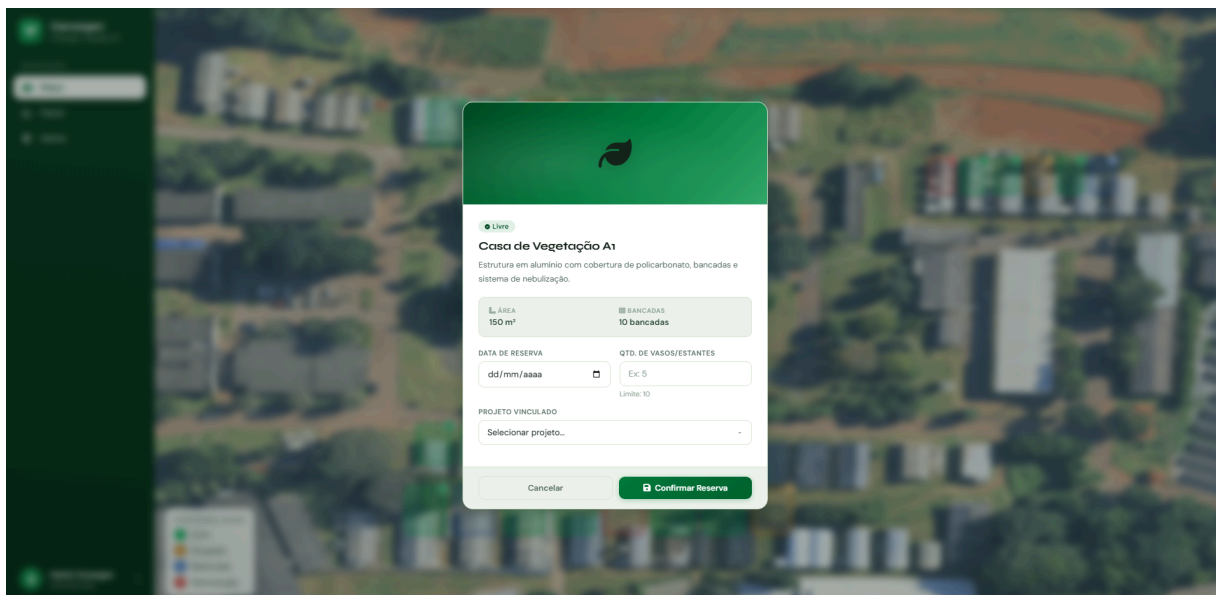
10/05/2026 - 5 vasos/estantes

Pendente

R003

11.2. Versão atual





<https://embrapa-frontend.vercel.app/>

12. Requisito dos MVPs

12.1. Aplicativo Móvel

O escopo inicial do projeto não prevê o desenvolvimento de um aplicativo móvel nativo. O sistema será desenvolvido como uma aplicação web responsiva, acessível via navegador em dispositivos móveis. Caso haja demanda futura, a expansão para um aplicativo móvel dedicado poderá ser considerada em uma próxima versão do produto.

12.2. Web Application

O MVP da aplicação web do Sistema de Gestão de Campos Experimentais do Cenargen deverá contemplar as seguintes funcionalidades mínimas: (1) Cadastro e gerenciamento de pesquisadores; (2) Cadastro e gerenciamento de projetos de pesquisa; (3) Cadastro e gerenciamento de espaços experimentais; (4) Registro de reservas com validação de conflitos de período; (5) Visualização da disponibilidade dos espaços; (6) Interface baseada em mapa interativo do Cenargen; (7) Geração de relatórios básicos de utilização. O MVP será desenvolvido como um protótipo funcional acadêmico, sem integração com outros sistemas institucionais da Embrapa nesta versão inicial.

13. Modelo de Dados Backoffice

MySQL Workbench

Local instance MySQL80 x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

cvfdb

- Tables
 - CVGD000aChaveUnica
 - CVGD001Funcionario
 - CVGD002Cargo
 - CVGD003Projeto
 - CVGD004ColabProj
 - CVGD005StatusProj
- Views
- Stored Procedures
- Functions

Administration Schemas

Information

No object selected

Object Info Session

Query Completed

SQL File 1*

Limit to 1000 rows

```
1 SELECT * FROM CVGD000aChaveUnica;
2 SELECT * FROM CVGD001Funcionario;
3 SELECT * FROM CVGD002Cargo;
4 SELECT * FROM CVGD003Projeto;
5 SELECT * FROM CVGD004ColabProj;
6 SELECT * FROM CVGD005StatusProj;
7
```

Result Grid

Filter Rows: [] Edit: [] Export/Import: [] Wrap Cell Content: []

CVGD000aChaveUnica (3 row(s))

D_ENTIDADE	D_ULTIMOID
FUNCIONARIO	0
PROJETO	0
CASAVEG	0

CVGD001Funcionario (1 row(s))

D_IDFUNC	D_MATRFUNC	D_NOMEFUNC	D_EMAILFUNC	D_IDCARGO	D_TIPOUSR	D_PERFILUSR	D_NICKUSR	D_SENHAUSR	D_OBSUSR	D_IDUSRINC	D_DATAINC	D_IDUSRALT
-111	000000	Super usuário	???	-1	SU	/SU/	SU	777	super usuário do sistema CVG	-1	20260101	NULL NULL

CVGD002Cargo (5 row(s))

D_IDCARGO	D_DESCCARGO
1	PESQUISADOR
2	ANALISTA P&D
3	ANALISTA ADM
4	ASSISTENTE
5	TECNICO

CVGD003Projeto (0 row(s))

D_IDPROJ	D_CODPROJ	D_DESCPROJ	D_DTINIPROJ	D_DTFIMPROJ	D_IDSTATUSPROJ	D_IDFUNCLIDER	D_IDUSRINC	D_DATAINC	D_IDUSRALT	D_DATAALT
----------	-----------	------------	-------------	-------------	----------------	---------------	------------	-----------	------------	-----------

CVGD004ColabProj (0 row(s))

D_IDPROJ	D_IDFUNCCOLAB	D_DTINICOLAB	D_DTFIMCOLAB
----------	---------------	--------------	--------------

CVGD005StatusProj (4 row(s))

D_IDSTATUSPROJ	D_DESCSTATUSPROJ
1	EM EXECUÇÃO
2	CANCELADO
3	ENCERRADO COM SUCESSO
4	ENCERRADO COM FALHA

Result Grid

Form Editor

Field Types

14. Resultados de Teste

14.1. Testes Internos (equipe de desenvolvimento)

1. Introdução

Este documento apresenta os testes realizados na interface do Sistema de Gestão de Campos Experimentais da Embrapa Cenargen.

O objetivo destes testes é verificar o comportamento visual da aplicação, a navegação entre telas, a consistência dos componentes desenvolvidos e a aderência aos wireframes definidos durante as etapas de prototipação.

2. Objetivo dos Testes

Os testes realizados possuem os seguintes objetivos:

- Validar a navegação entre as telas do sistema.
- Verificar a exibição correta dos componentes visuais.
- Garantir a aderência aos wireframes desenvolvidos.
- Identificar inconsistências visuais.
- Registrar evidências para acompanhamento da evolução do projeto.

3. Ambiente de Teste

Navegador Utilizado

- Google Chrome

Plataforma

- Aplicação Web

Ambiente

- Ambiente de desenvolvimento local

Versão Avaliada

- Protótipo Front-End - Sprint 5

4. Casos de Teste

CT-01 - Carregamento da Aplicação

Objetivo

Verificar se a aplicação inicia corretamente.

Procedimento

1. Executar a aplicação.
2. Acessar a página inicial.

Resultado Esperado

A página inicial deve ser carregada sem erros.

Resultado Obtido

A aplicação foi carregada corretamente.

Status

Aprovado

CT-02 - Navegação pelo Menu

Objetivo

Validar a navegação entre as telas do sistema.

Procedimento

1. Acessar o menu principal.
2. Selecionar cada opção disponível.

Resultado Esperado

Todas as páginas devem ser abertas corretamente.

Resultado Obtido

As páginas foram acessadas sem falhas.

Status

Aprovado

CT-03 - Consistência Visual

Objetivo

Verificar a padronização visual da aplicação.

Procedimento

1. Navegar por todas as telas.
2. Comparar elementos visuais.

Resultado Esperado

Os componentes devem manter o mesmo padrão visual.

Resultado Obtido

A interface manteve consistência entre as páginas.

Status

Aprovado

CT-04 - Responsividade Básica

Objetivo

Verificar o comportamento da interface em diferentes resoluções.

Procedimento

1. Redimensionar a janela do navegador.
2. Observar a adaptação dos componentes.

Resultado Esperado

Os elementos devem permanecer organizados.

Resultado Obtido

Não foram observadas quebras significativas de layout.

Status

Aprovado

CT-05 - Funcionamento dos Botões

Objetivo

Validar a resposta visual dos botões da interface.

Procedimento

1. Acionar os botões disponíveis.
2. Verificar resposta visual.

Resultado Esperado

Os botões devem responder aos eventos de clique.

Resultado Obtido

Os componentes responderam corretamente.

Status

Aprovado

CT-06 - Exibição das Informações

Objetivo

Verificar a renderização correta dos dados apresentados nas telas.

Procedimento

1. Acessar as páginas que exibem informações.
2. Conferir alinhamento e legibilidade.

Resultado Esperado

Os dados devem ser exibidos corretamente.

Resultado Obtido

As informações foram exibidas adequadamente.

Status

Aprovado

5. Problemas Identificados

Durante os testes realizados não foram identificados problemas críticos que impedissem a navegação ou utilização da interface.

Pequenos ajustes visuais identificados foram registrados para correção em sprints futuras.

6. Evidências Coletadas

As seguintes evidências foram registradas:

- Capturas de tela das interfaces desenvolvidas;
- Registro da navegação entre páginas;
- Histórico de alterações no repositório.
-

7. Conclusão

Os testes realizados demonstraram que a estrutura visual do sistema encontra-se estável e adequada para prosseguir para as próximas etapas de desenvolvimento.

A navegação entre telas está funcionando corretamente, os componentes seguem o padrão visual definido e a aplicação encontra-se preparada para receber as funcionalidades de negócio previstas para as próximas sprints, incluindo integração com banco de dados, gerenciamento de pesquisadores, projetos e espaços experimentais.

14.2. Testes Beta (Stakeholders)

Relatório sobreposto por Termo de Aceite respondido pelo stakeholder.

Quem respondeu?

Enviar por e-mail

palhares65@gmail.com

Sobre o Acompanhamento de Entregas

O Sr. Luis Palhares confirma que acompanhou presencialmente o desenvolvimento e as entregas parciais do projeto?

1 resposta

[Copiar gráfico](#)



100%

- Sim
- Parcialmente
- Não

As entregas foram apresentadas de forma clara pela equipe durante o período de desenvolvimento?

1 resposta

[Copiar gráfico](#)



100%

- Sim
- Parcialmente
- Não

O Sr. Luis Palhares teve oportunidade de solicitar ajustes, correções ou melhorias durante as apresentações presenciais?

1 resposta

[Copiar gráfico](#)



100%

- Sim
- Parcialmente
- Não

Sobre a Validação de Funcionalidades

As funcionalidades apresentadas estavam de acordo com a proposta inicial do projeto?

 [Copiar gráfico](#)

1 resposta



O sistema apresentado atende, até o momento, às necessidades principais identificadas pelo cliente?

 [Copiar gráfico](#)

1 resposta



As telas, menus e fluxos de navegação apresentados são compreensíveis para o uso pretendido?

 [Copiar gráfico](#)

1 resposta



Sobre a Comunicação e ajustes

A comunicação entre o Sr. Luis Palhares e equipe foi suficiente para esclarecer dúvidas e alinhar expectativas?

 [Copiar gráfico](#)

1 resposta



As sugestões ou correções feitas pelo Sr. Luis Palhares foram consideradas pela equipe durante o desenvolvimento?

 Copiar gráfico

1 resposta



● Sim
● Parcialmente
● Não

Aceite Geral

O Sr. Luis Palhares confirma que as entregas realizadas até o momento foram apresentadas presencialmente e avaliadas por ele?

 Copiar gráfico

1 resposta



● Sim
● Parcialmente
● Não

O Sr. Luis Palhares aprova as entregas realizadas até o momento?

 Copiar gráfico

1 resposta



● Sim, aprovo integralmente
● Aprovo com ressalvas
● Não aprovo

Caso haja alguma observação, por favor indique no campo abaixo:

1 resposta

No momento os estudantes estão preparando, sob minha supervisão, as telas de inclusão/alteração/exclusão/consulta (CRUD) que eu preciso para gerenciar as 3 entidades básicas do projeto: (1) funcionário, (2) projeto de pesquisa e (3) casa de vegetação. Depois desta etapa, a ideia é interagir com os estudantes para definir/implementar a interface de "reservas" de casas de vegetação para os experimentos dos projetos em andamento.

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1GuYAy08Z8l0cZbntSkUgOh9_LpaYbkSQJfFYsEyNWSM/edit?usp=forms_home&oid=101471138760006289741&ths=true

15. Bibliografia

EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Disponível em: <https://www.embrapa.br>. Acesso em: fev. 2026.

EMBRAPA RECURSOS GENÉTICOS E BIOTECNOLOGIA (Cenargen). Disponível em: <https://www.embrapa.br/recursos-geneticos-e-biotecnologia>. Acesso em: fev. 2026.

IEEE. IEEE Std 830-1998: Recommended Practice for Software Requirements Specifications. Disponível em:

<https://professor.pucgoias.edu.br/sitedocente/admin/arquivosUpload/17785/material/IEEE830.pdf>. Acesso em: mar. 2026.

DOCUMENTO DE VISÃO - Embrapa Cenargen: Dashboard Interativo. Centro Universitário de Brasília (CEUB), Grupo V, 25 fev. 2026.

DOCUMENTO DE REQUISITOS DE SOFTWARE - Embrapa Cenargen: Dashboard Interativo. Centro Universitário de Brasília (CEUB), Grupo V, 19 mar. 2026.

*[Inserir as referências fazendo a ligação com as seções do trabalho. Em especial na parte de definição do modelo de negócio, estabelecimento do problema/oportunidade e todo e qualquer conteúdo utilizado e indicado para as atividades técnicas. **Utilizar a ferramenta “Citações” do Google Docs no formato APA**]*

APÊNDICE I - TECNOLOGIAS UTILIZADAS

- ❖ Gestão
 - ❖ Gestão do Projeto (Github Projects)
<https://github.com/orgs/Embrapa-Cenargem-Dashboard-Interativo/projects>
 - ❖ Gestão da Configuração (versionadores como Github e Google Drive)
<https://github.com/Embrapa-Cenargem-Dashboard-Interativo>
- ❖ Desenvolvimento Front-End
 - ❖ Prototipação (Figma)
<https://www.figma.com/design/kaAnLTPWFVS4QRWvD6s88K/PI-III---Embrapa-Cenargem-Dashboard-Interativo?node-id=0-1&t=3tsl2d7QoNAEPfz4-1>
 - ❖ Frontend - Aplicação Web
<https://embrapa-frontend.vercel.app/>